



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104374786 A

(43) 申请公布日 2015. 02. 25

(21) 申请号 201410706151. 9

(22) 申请日 2014. 11. 27

(71) 申请人 中国科学院上海应用物理研究所
地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路 2019 号

(72) 发明人 佟亚军 杜国浩 彭冠云 王玉丹
陈敏 肖体乔

(74) 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
31002
代理人 邓琪 杨希

(51) Int. Cl.
G01N 23/04(2006. 01)

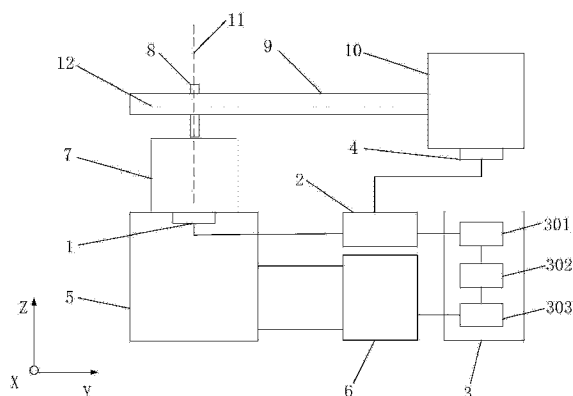
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统与方法

(57) 摘要

本发明涉及一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统与方法, 其中, 所述系统包括样品调节装置以及 X 射线探测器, 所述系统还包括: 设置在所述二维倾角调节台上的第一角度传感器; 设置在所述 X 射线探测器上的第二角度传感器; 与所述第一、第二角度传感器连接的角度读出设备; 与所述角度读出设备连接的校轴控制器; 以及连接在所述校轴控制器与二维倾角调节台之间的倾角调节台控制器。本发明实现了当更换样品调节装置、更换 X 射线探测器或者前后移动 X 射线探测器时能够通过第一、第二角度传感器测量的绝对的角度值, 直接调整样品调节装置中二维倾角调节台的二维倾斜角度的目的, 从而直观、便捷地完成校轴过程, 节省大量人工工时, 并有效提高了校轴精度。



1. 一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,所述系统包括样品调节装置以及 X 射线探测器,其中,所述样品调节装置包括二维倾角调节台以及旋转台,所述二维倾角调节台具有 X 向转动轴以及与之垂直相交的 Y 向转动轴,其特征在于,所述系统还包括:

设置在所述二维倾角调节台上的第一角度传感器,其具有与所述 X 向转动轴方向一致的第一角度测量轴以及与所述 Y 向转动轴方向一致的第二角度测量轴;

设置在所述 X 射线探测器上的第二角度传感器,其具有与所述 X 射线探测器的探测面垂直的第三角度测量轴;

其中,所述第一角度测量轴用以测量所述旋转台的转动轴的方向与 X 射线光束的方向之间的夹角作为投角数据,所述第二角度测量轴用以测量第一滚角数据,所述第三角度测量轴用以测量第二滚角数据,所述第一滚角数据与所述第二滚角数据之差定义为所述旋转台的转动轴的方向与所述 X 射线探测器的行方向之间的相对夹角;

与所述第一、第二角度传感器连接的角度读出设备,其显示并对外输出所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

与所述角度读出设备连接的校轴控制器,其接收并将所述第一、第二角度传感器在 CT 实验系统调试完成时对所述旋转台的旋转轴的校轴后测得的标准的所述投角数据以及第一、第二滚角数据与所述第一、第二角度传感器在 CT 实验中测得的更新的所述投角数据以及第一、第二滚角数据进行比较,并对外输出相应的调节指令;以及

连接在所述校轴控制器与二维倾角调节台之间的倾角调节台控制器,其根据所述调节指令控制所述二维倾角调节台调节二维倾斜角度,以使所述旋转台的旋转轴的方向与所述 X 射线光束的方向垂直,并与所述 X 射线探测器的行方向垂直。

2. 根据权利要求 1 所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,其特征在于,所述校轴控制器包括:

与所述角度读出设备连接的角度读数模块,其读取所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

与所述角度读数模块连接的执行模块,其将所述标准的投角数据以及第一、第二滚角数据与所述更新的投角数据以及第一、第二滚角数据进行比较,并对外输出所述调节指令;以及

与所述执行模块连接的运动控制模块,其根据所述调节指令控制所述倾角调节台控制器,以控制所述二维倾角调节台调节二维倾斜角度。

3. 根据权利要求 1 所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,其特征在于,所述第一角度传感器通过螺丝刚性连接在所述二维倾角调节台上。

4. 根据权利要求 1 所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,其特征在于,所述第二角度传感器通过螺丝刚性连接在所述 X 射线探测器上。

5. 根据权利要求 1 所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,其特征在于,所述角度读出设备通过串口或通用串行数据端口与所述校轴控制器连接。

6. 根据权利要求 1 所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,其特征在于,所述倾角调节台控制器通过串口或通用串行数据端口与所述校轴控制器连接。

7. 一种同步辐射 X 射线 CT 校轴方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

步骤 S0,提供如权利要求 1-6 中任意一项所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统;

步骤 S1, 在 CT 实验系统调试过程中, 通过所述样品调节装置和 X 射线探测器并利用旋转针尖法实现对所述旋转台的旋转轴的校轴, 再通过所述第一角度传感器和第二角度传感器分别测得标准的所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

步骤 S2, 在 CT 实验中, 通过所述第一角度传感器和第二角度传感器分别测得更新的所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

步骤 S3, 通过所述校轴控制器比较所述标准的投角数据以及第一、第二滚角数据和所述更新的投角数据以及第一、第二滚角数据: 当所述更新的投角数据与所述标准的投角数据不相等时, 则通过所述倾角调节台控制器控制二维倾角调节台调节所述 X 向转动轴的方向并返回所述步骤 S2, 否则, 不调节所述 X 向转动轴的方向; 当所述更新的第一、第二滚角数据之差与所述标准的第一、第二滚角数据之差不相等时, 则通过所述倾角调节台控制器控制二维倾角调节台调节所述 Y 向转动轴的方向并返回所述步骤 S2, 否则, 不调节所述 Y 向转动轴的方向; 当所述更新的投角数据与所述标准的投角数据相等, 且同时所述更新的第一、第二滚角数据之差与所述标准的第一、第二滚角数据之差也相等时, 则完成对所述旋转台的旋转轴的校轴。

一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及同步辐射 X 射线 CT 成像领域,尤其涉及一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统和方法。

背景技术

[0002] 在同步辐射 X 射线成像光束线站上,在做 CT 实验前,必须对样品进行校轴,即,如图 1 所示,将样品旋转轴 1' 的方向与 X 射线光束 2' 的方向垂直,并与 X 射线探测器像素的行方向 3' 垂直。这样才能保证所做实验重构结果最好,精度最高。由于同步辐射同轴相衬成像,对于不同尺度、不同吸收系数的材料需要设置不同的样品到 X 射线探测器的距离,而在移动探测器的过程中由于探测器平台轨道安装误差,使得探测器会发生一定的姿态变化,这时也就需要重新校轴。另外根据样品的测试尺度的不同,会经常更换不同像素尺寸的探测器,这时候也需要重新校轴。因此对于 X 射线成像光束线站来说每天都需要多次校轴,每天都会因为校轴而浪费大量时间。

[0003] 如图 2-4 所示,传统的校轴方法是利用样品调节装置 1 以及 X 射线探测器 8 执行旋转针尖法,以实现样品旋转轴的校轴,其中,样品调节装置 1 包括由下至上连接在一起的:用于在 X、Y、Z 轴方向上平移的三轴平移台 2、用于绕 X、Y 轴转动的二维倾角调节台(其包括:绕 X 轴倾角调节台 3 以及绕 Y 轴倾角调节台 4)、用于绕 Z 轴旋转的旋转台 5、Y 方向平移台 6、X 方向平移台 7 以及设置在 X 方向平移台 7 顶面上的针尖 9。该旋转针尖法具体包括如下步骤:首先,将针尖 9 作为标准样品,水平移动 X 方向平移台 7,以使针尖 9 移至 X 射线探测器 8 的视场范围内距离旋转台 5 的旋转轴 10 最远的位置处;然后,将旋转台 5 分别旋转至 0 度、90 度、180 度、270 度(如图 3 所示),并通过 X 射线探测器 8 分别在不同角度时采集一张针尖 9 的投影图像;最后,分别对比在 0 度和 180 度、90 度和 270 度的情况下投影图像中的针尖高度,并调整绕 X 轴倾角调节台 3 以及绕 Y 轴倾角调节台 4 的倾斜角度,以使得在 0 度和 180 度、90 度和 270 度的情况下所采集的图像中的针尖高度差 Δh_1 、 Δh_2 小于等于 1 个像素(如图 4(a)、(b) 所示),即可完成校轴。然而,上述过程通常需要循环很多次才能实现校轴,而且,一旦 X 射线探测器的位置移动,或者整套 CT 实现装置重新拆装,均需要重新校轴,因此容易浪费大量同步辐射机时和劳动。

发明内容

[0004] 为了解决上述现有技术存在的问题,本发明旨在提供一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统和方法,以实现同步辐射 X 射线 CT 的快速准确校轴,并节省大量用户机时和劳动。

[0005] 本发明之一所述的一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统,所述系统包括样品调节装置以及 X 射线探测器,其中,所述样品调节装置包括二维倾角调节台以及旋转台,所述二维倾角调节台具有 X 向转动轴以及与之垂直相交的 Y 向转动轴,所述系统还包括:

[0006] 设置在所述二维倾角调节台上的第一角度传感器,其具有与所述 X 向转动轴方向一致的第一角度测量轴以及与所述 Y 向转动轴方向一致的第二角度测量轴;

[0007] 设置在所述 X 射线探测器上的第二角度传感器,其具有与所述 X 射线探测器的探测面垂直的第三角度测量轴;

[0008] 其中,所述第一角度测量轴用以测量所述旋转台的转动轴的方向与 X 射线光束的方向之间的夹角作为投角数据,所述第二角度测量轴用以测量第一滚角数据,所述第三角度测量轴用以测量第二滚角数据,所述第一滚角数据与所述第二滚角数据之差定义为所述旋转台的转动轴的方向与所述 X 射线探测器的行方向之间的相对夹角;

[0009] 与所述第一、第二角度传感器连接的角度读出设备,其显示并对外输出所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0010] 与所述角度读出设备连接的校轴控制器,其接收并将所述第一、第二角度传感器在 CT 实验系统调试完成时对所述旋转台的旋转轴的校轴后测得的标准的所述投角数据以及第一、第二滚角数据与所述第一、第二角度传感器在 CT 实验中测得的更新的所述投角数据以及第一、第二滚角数据进行比较,并对外输出相应的调节指令;以及

[0011] 连接在所述校轴控制器与二维倾角调节台之间的倾角调节台控制器,其根据所述调节指令控制所述二维倾角调节台调节二维倾斜角度,以使所述旋转台的旋转轴的方向与所述 X 射线光束的方向垂直,并与所述 X 射线探测器的行方向垂直。

[0012] 在上述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统中,所述校轴控制器包括:

[0013] 与所述角度读出设备连接的角度读数模块,其读取所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0014] 与所述角度读数模块连接的执行模块,其将所述标准的投角数据以及第一、第二滚角数据与所述更新的投角数据以及第一、第二滚角数据进行比较,并对外输出所述调节指令;以及

[0015] 与所述执行模块连接的运动控制模块,其根据所述调节指令控制所述倾角调节台控制器,以控制所述二维倾角调节台调节二维倾斜角度。

[0016] 在上述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统中,所述第一角度传感器通过螺丝刚性连接在所述二维倾角调节台上。

[0017] 在上述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统中,所述第二角度传感器通过螺丝刚性连接在所述 X 射线探测器上。

[0018] 在上述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统中,所述角度读出设备通过串口或通用串行数据端口与所述校轴控制器连接。

[0019] 在上述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统中,所述倾角调节台控制器通过串口或通用串行数据端口与所述校轴控制器连接。

[0020] 本发明之二所述的一种同步辐射 X 射线 CT 校轴方法,包括以下步骤:

[0021] 步骤 S0,提供如上所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统;

[0022] 步骤 S1,在 CT 实验系统调试过程中,通过所述样品调节装置和 X 射线探测器并利用旋转针尖法实现对所述旋转台的旋转轴的校轴,再通过所述第一角度传感器和第二角度传感器分别测得标准的所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0023] 步骤 S2,在 CT 实验中,通过所述第一角度传感器和第二角度传感器分别测得更新的所述投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0024] 步骤 S3,通过所述校轴控制器比较所述标准的投角数据以及第一、第二滚角数据

和所述更新的投角数据以及第一、第二滚角数据：当所述更新的投角数据与所述标准的投角数据不相等时，则通过所述倾角调节台控制器控制二维倾角调节台调节所述 X 向转动轴的方向并返回所述步骤 S2，否则，不调节所述 X 向转动轴的方向；当所述更新的第一、第二滚角数据之差与所述标准的第一、第二滚角数据之差不相等时，则通过所述倾角调节台控制器控制二维倾角调节台调节所述 Y 向转动轴的方向并返回所述步骤 S2，否则，不调节所述 Y 向转动轴的方向；当所述更新的投角数据与所述标准的投角数据相等，且同时所述更新的第一、第二滚角数据之差与所述标准的第一、第二滚角数据之差也相等时，则完成对所述旋转台的旋转轴的校轴。

[0025] 由于采用了上述的技术解决方案，本发明通过安装在二维倾角调节台以及 X 射线探测器上的高精度的第一、第二角度传感器，在完成同步辐射同轴相衬 CT 实验前对旋转台的旋转轴的校轴后，测得标准的角度数据，并在 CT 实验进行中，尤其当 X 射线探测器移动位置，或整套实验装置重新拆装后，通过第一、第二角度传感器测得更新的角度数据，并通过校轴控制器比较上述数据，从而通过倾角调节台控制器控制二维倾角调节台调节二维倾斜角度，以完成 CT 实验中对旋转轴的校轴。本发明实现了当更换样品调节装置、更换 X 射线探测器或者前后移动 X 射线探测器时能够通过第一、第二角度传感器测量的绝对的角度值，直接调整样品调节装置中二维倾角调节台的二维倾斜角度的目的，从而仅需在 CT 实验系统调试时，一次针尖校轴，在之后的所有实验过程中便可直观、便捷、快速地完成校轴过程，节省大量人力工时，并有效提高了校轴精度。

附图说明

- [0026] 图 1 是现有技术中同步辐射 X 射线 CT 校轴的示意图；
[0027] 图 2 是现有技术中同步辐射 X 射线 CT 校轴系统的结构示意图；
[0028] 图 3 是现有技术中采用旋转针尖法校轴时针尖的示意图；
[0029] 图 4(a)、(b) 分别是现有技术中采用旋转针尖法校轴时采集的图像示意图；
[0030] 图 5 是本发明的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统的结构正视图；
[0031] 图 6 是本发明的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统的结构俯视图。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图，给出本发明的较佳实施例，并予以详细描述。

[0033] 如图 5 所示，本发明之一，即一种同步辐射 X 射线 CT 校轴系统，包括：样品调节装置、第一角度传感器 1、角度读出设备 2、校轴控制器 3、第二角度传感器 4、倾角调节台控制器 6 以及 X 射线探测器 10，其中，样品调节装置主要包括：由下至上依次连接的二维倾角调节台 5（可以由绕 X 轴倾角调节台以及绕 Y 轴倾角调节台组成）、旋转台 7、Y 方向平移台（图中未示）、X 方向平移台（图中未示）以及针尖 8（由于该样品调节装置的结构与现有技术中相同，故此处不再赘述）；具体来说：

[0034] 二维倾角调节台 5 具有两维转动轴，即 X 向转动轴 13 以及与之垂直相交的 Y 向转动轴 14，其中，旋转台 7 的转动轴 11 的方向与 X 射线光束 9 的方向 12 之间的夹角定义为投角，其由 X 向转动轴 13 调节；旋转台 7 的转动轴 11 的方向与 X 射线探测器 10 的行方向 15 之间的相对夹角定义为滚角，其由 Y 向转动轴 14 调节（一般情况下，Y 向转动轴 14 的方向

与 X 射线光束 9 的方向 12 基本一致)；

[0035] 第一角度传感器 1 通过螺丝刚性连接在二维倾角调节台 5 上,该第一角度传感器 1 的测量精度高于 0.01 度,且能够实现两维轴角度测量,即,该第一角度传感器 1 具有与 X 向转动轴 13 方向一致的第一角度测量轴以及与 Y 向转动轴 14 方向一致的第二角度测量轴,其中,第一角度测量轴用于测量获得上述投角数据,第二角度测量轴用于测量获得第一滚角数据；

[0036] 第二角度传感器 4 通过螺丝刚性连接在 X 射线探测器 10 上,该第二角度传感器 4 的测量精度高于 0.01 度,且能够实现单轴角度测量,即,该第二角度传感器 4 具有与 X 射线探测器 10 的探测面基本垂直的第三角度测量轴 16,第三角度测量轴 16 用于测量获得第二滚角数据,且该第一滚角数据与第二滚角数据之差即为旋转台 7 的转动轴 11 的方向与 X 射线探测器 10 的行方向 15 之间的相对夹角；

[0037] 角度读出设备 2 同时与第一角度传感器 1 以及第二角度传感器 4 连接(该角度读出设备 2 与角度传感器的通讯和连接方式可根据角度传感器的需求设计),以利用其自带的显示屏直接显示第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 测得的投角数据以及第一、第二滚角数据,该角度读出设备 2 还通过串口或通用串行数据端口与校轴控制器 3 连接；

[0038] 校轴控制器 3 具体包括:依次连接的角度读数模块 301、执行模块 302 以及运动控制模块 303,其中,角度读数模块 301 与角度读出设备 2 连接,以用于读取第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 测得的投角数据以及第一、第二滚角数据;执行模块 302 用于将第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 在 CT 实验系统调试完成时对旋转轴 11 的校轴(CT 实验前通过现有技术中的旋转针尖法完成校轴)后测得的标准的投角数据以及第一、第二滚角数据与第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 在 CT 实验中(例如 X 射线探测器移动位置,或整套实验装置重新拆装后)测得的更新的投角数据以及第一、第二滚角数据进行比较,并向运动控制模块 303 输出相应的调节指令。

[0039] 倾角调节台控制器 6 通过串口或通用串行数据端口与运动控制模块 303 连接,并根据上述调节指令控制与之连接的二维倾角调节台 5 调节二维倾斜角度,以使旋转台 7 的旋转轴 11 的方向与 X 射线光束 9 的方向 12 垂直,并与 X 射线探测器 10 的行方向 15 垂直,从而完成 CT 实验中对旋转轴 11 的校轴。

[0040] 本发明之二,即,一种同步辐射 X 射线 CT 校轴方法,包括以下步骤:

[0041] 步骤 S0,提供如上所述的同步辐射 X 射线 CT 校轴系统;

[0042] 步骤 S1,在 CT 实验系统调试过程中,通过样品调节装置和 X 射线探测器 10 并利用旋转针尖法实现对旋转轴 11 的校轴(由于该方法为现有技术,故此处不再赘述),再通过第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 分别测得标准的投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0043] 步骤 S2,在 CT 实验中,尤其当 X 射线探测器移动位置,或整套实验装置重新拆装后,通过第一角度传感器 1 和第二角度传感器 4 分别测得更新的投角数据以及第一、第二滚角数据;

[0044] 步骤 S3,通过校轴控制器 3 比较标准的投角数据以及第一、第二滚角数据和更新的投角数据以及第一、第二滚角数据;当更新的投角数据与标准的投角数据不相等时,则通过倾角调节台控制器 6 控制二维倾角调节台 5 调节 X 向转动轴 13 的方向并返回步骤 S2(直至使第一角度传感器 1 再次测得的更新的投角数据与标准的投角数据相等),否则,不调节

X 向转动轴 13 的方向 ; 当更新的第一、第二滚角数据之差与标准的第一、第二滚角数据之差不相等时, 则通过倾角调节台控制器 6 控制二维倾角调节台 5 调节 Y 向转动轴 14 的方向并返回步骤 S2, (直至使第一角度传感器 1 再次测得的更新的第一、第二滚角数据之差与标准的第一、第二滚角数据之差相等), 否则, 不调节 Y 向转动轴 14 的方向 ; 当更新的投角数据与标准的投角数据相等, 且同时更新的第一、第二滚角数据之差与标准的第一、第二滚角数据之差也相等时, 则完成对旋转轴 11 的校轴, 即, 使旋转台 7 的旋转轴 11 的方向与 X 射线光束 9 的方向 12 垂直, 并与 X 射线探测器 10 的行方向 15 垂直。

[0045] 综上所述, 本发明实现了当更换样品调节装置、更换 X 射线探测器或者前后移动 X 射线探测器时能够通过第一、第二角度传感器测量的绝对的角度值, 直接调整样品调节装置中二维倾角调节台的二维倾斜角度的目的, 从而直观、便捷地完成校轴过程, 节省大量人力工时, 并有效提高了校轴精度。

[0046] 以上所述的, 仅为本发明的较佳实施例, 并非用以限定本发明的范围, 本发明的上述实施例还可以做出各种变化。即凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰, 皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。

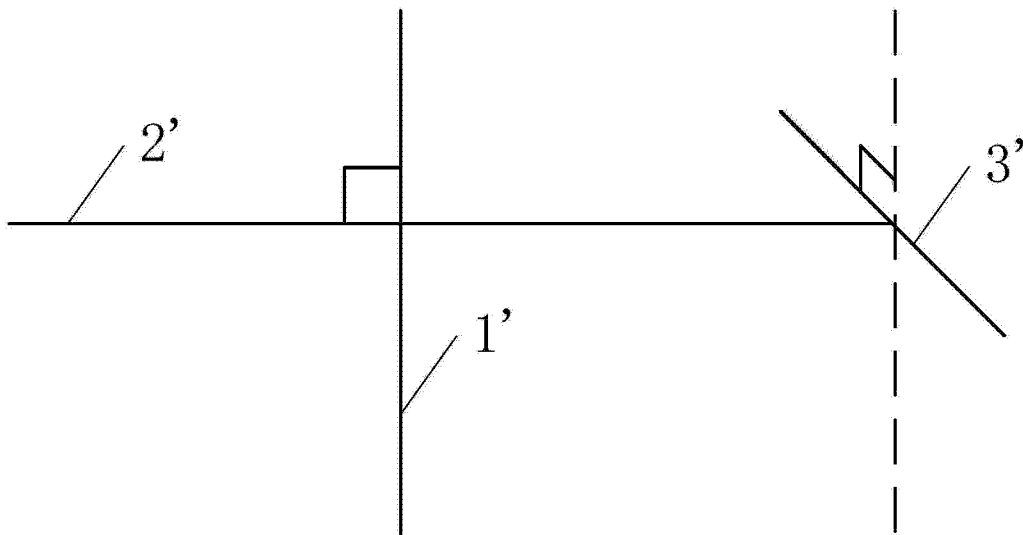


图 1

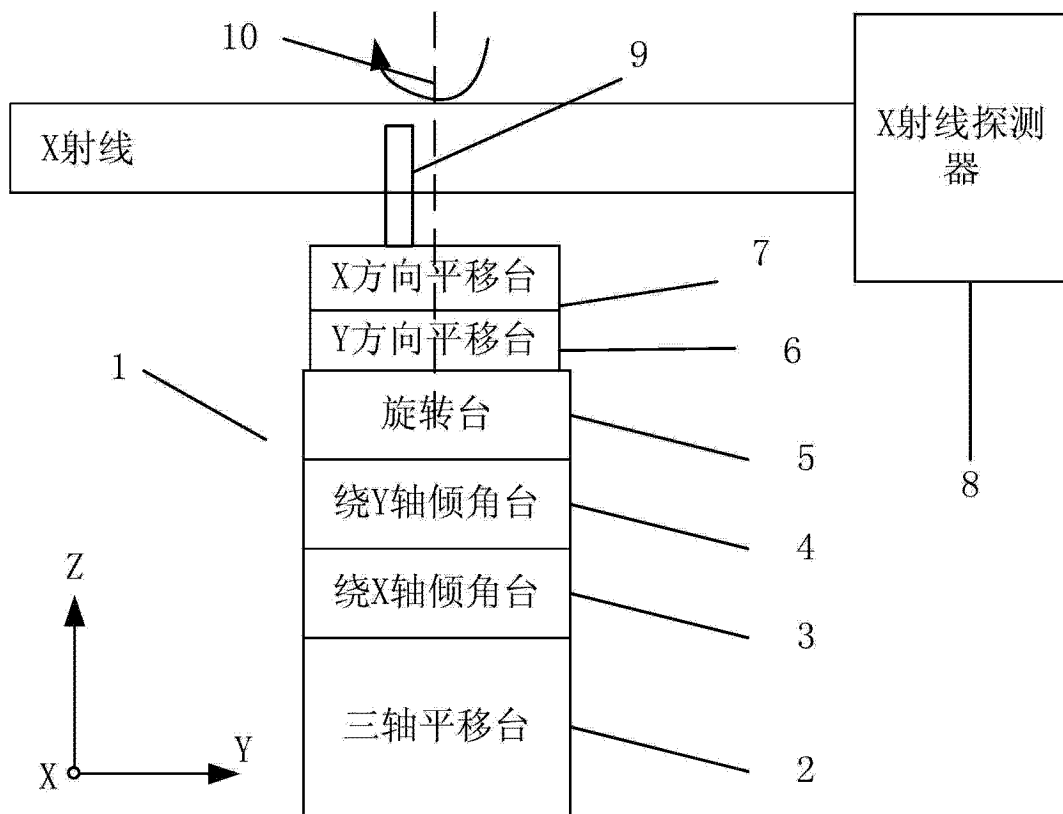


图 2

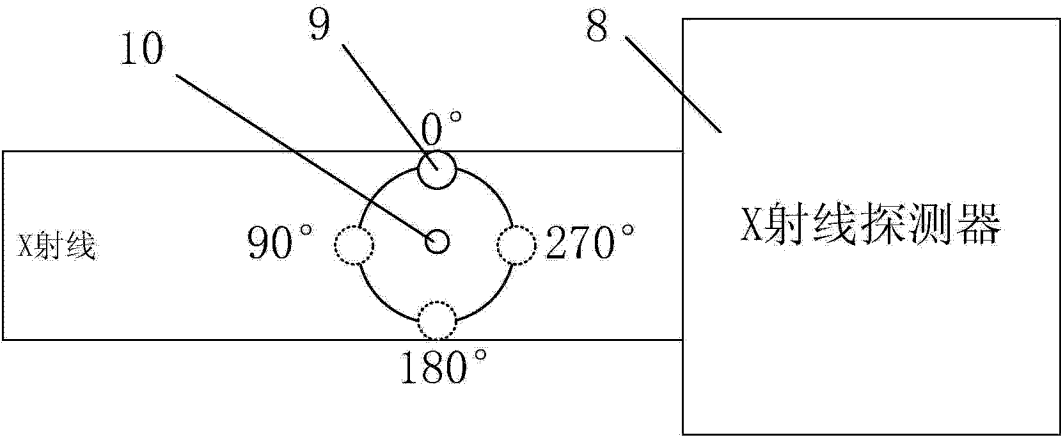


图 3

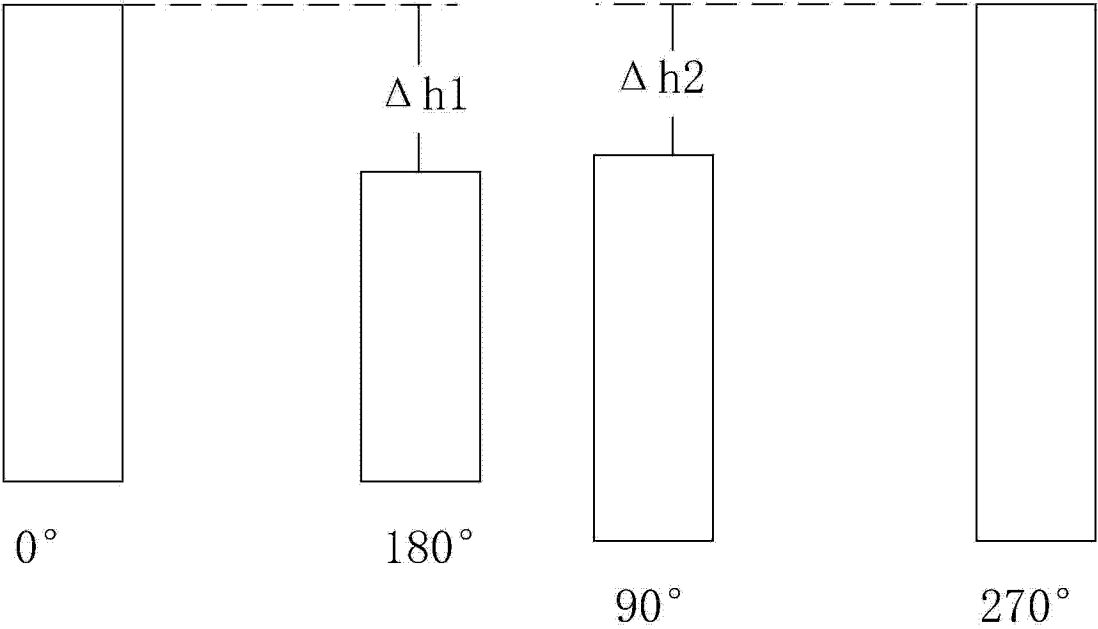


图 4(a)

图 4(b)

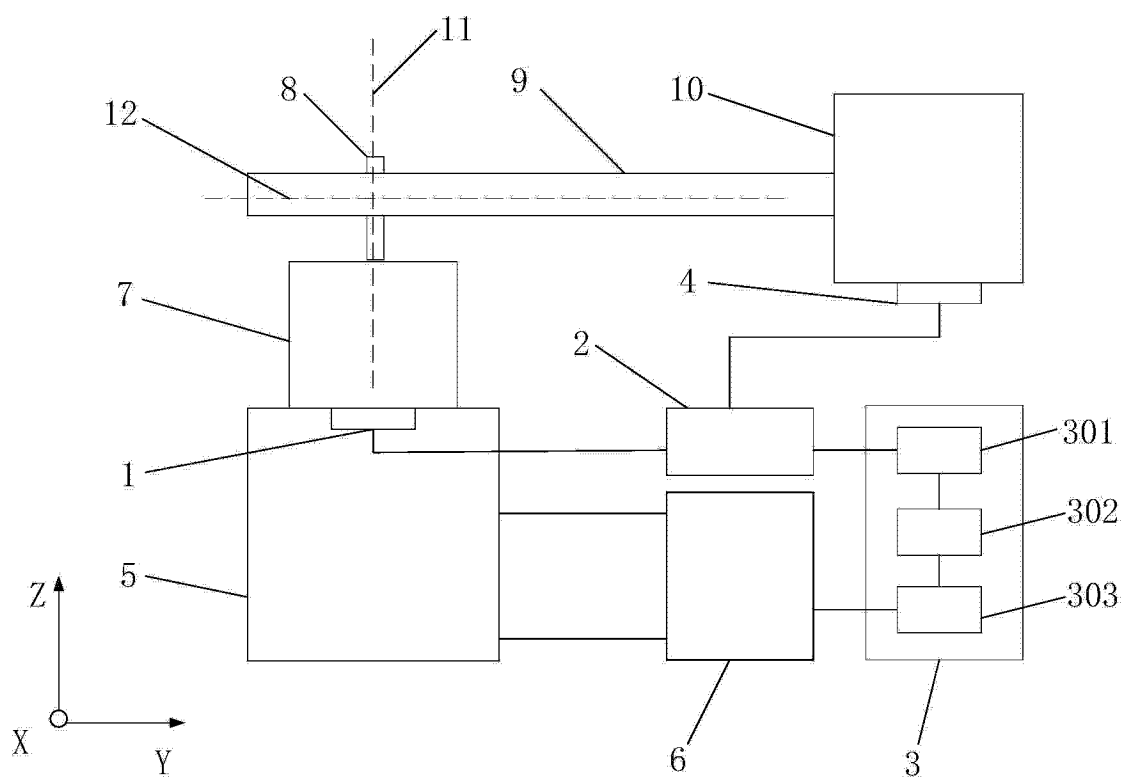


图 5

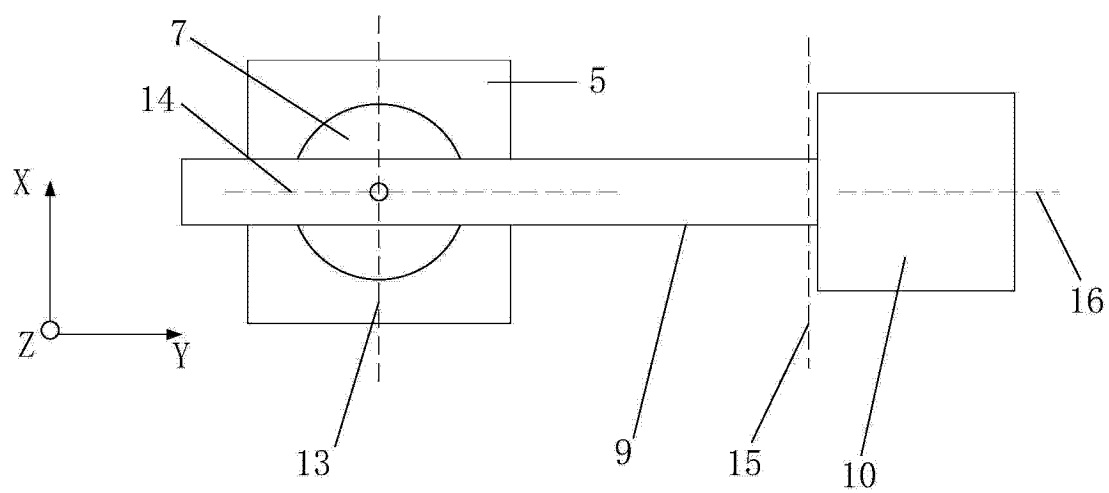


图 6